[국제 경제 수행평가: 탐구 보고서]

※ 해당 표는 읽은 후 전체 삭제하여 제출합니다 ※

<평가 요소>

① 탐구 주제를 명확히 정의하였는가?
② 자기 진로 또는 관심 분야와 탐구 주제의 연관성을 논리적으로 서술하였는가?
③ 문제의식을 논리적으로 서술하였는가?
④ 교과 개념 또는 이론을 적합하게 활용하였는가?
⑤ 보고서의 전개(서론, 본론, 결론)가 논리적인가?
⑥ 신뢰할 수 있는 통계 자료를 활용하였는가?
⑦ 보고서 작성의 윤리적 지침을 준수하였는가?

★ 총 4페이지를 넘어가지 않도록 하세요. 글씨체, 포인트, 여백 변경 X

제목	
희망 진로 분야	기술 경영(BTM/MOT)
학번/이름	/

Ⅰ 서론

반도체는 인공지능(AI), 스마트폰, 자동차, 통신 장비와 군사 기술 등 현대 산업 전반에 필수적인 핵심 부품이다. 특히 AI 데이터센터와 첨단 무기 체계의 발전으로 고성능 반도체의 경제적·전략적 가치가 높아지고 있다. 한국은 메모리 반도체를 중심으로 세계 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있으며, 반도체 수출은 국가 경제와 무역수지에 큰 영향을 미친다. 산업통상부와 과학기술정보통신부의 통계에 따르면 2025년 한국의 반도체 ICT 수출액은 1,734.8억 달러로 전년보다 22.1% 증가해 역대 최대치를 기록했다.

그러나 반도체 산업은 한 국가만으로 완성하기 어려운 국제 분업 구조를 가지고 있다. 반도체 설계, 제조 장비와 소재 공급, 생산, 조립 및 최종 소비가 여러 국가에 걸쳐 이루어진다. 이러한 상황에서 미국은 국가안보와 첨단 기술 보호를 이유로 중국의 첨단 반도체 확보와 생산 능력을 제한하는 수출통제 정책을 시행해 왔다. 이 정책은 한국 기업의 해외 생산시설 운영, 수출시장 선택, 기술 투자와 같은 경영 의사결정에도 영향을 줄 수 있다.

이에 본 보고서는 '미국의 대중국 첨단 반도체 수출통제가 한국 반도체 산업에 어떤 경제적 기회와 위험을 만들며, 한국은 이에 어떻게 대응해야 하는가?'를 탐구 문제로 설정한다. 이를 위해 국제경제의 비교우위, 국제 분업과 글로벌 가치사슬 개념을 적용하고, 정부의 공식 무역통계와 수출통제 정책 자료를 분석하여 한국 반도체 산업의 대응 방향을 제시하고자 한다.

Ⅱ 본론

국제경제에서 비교우위란 한 국가가 다른 국가보다 상대적으로 낮은 기회비용으로 특정 재화나 서비스를 생산할 수 있는 능력을 의미한다. 국가들은 비교우위가 있는 분야에 특화하고 서로 교역함으로써 생산 효율성과 전체적인 경제적 이익을 높일 수 있다. 반도체 산업 역시 국가별 기술력과 생산 역량을 바탕으로 글로벌 가치사슬을 형성한다. 이러한 국제 분업은 생산비용을 절감하고 전문성을 높인다는 장점이 있지만, 특정 국가의 수출규제나 공급 차질이 발생하면 다른 국가의 기업까지 영향을 받는 상호의존성도 가진다.

미국의 대중국 첨단 반도체 수출통제는 이러한 국제 분업 구조에 국가안보라는 변수가 개입한 사례다. 미국 상무부 산업안보국(BIS)은 2022년부터 중국의 첨단 반도체 확보와 생산 능력을 제한하는 규제를 도입했으며, 이후 첨단 연산용 반도체와 반도체 제조 장비 등에 대한 규정을 계속 수정했다. 이 정책은 첨단 기술의 군사적 전용을 제한하려는 목적을 가지지만, 국제경제의 관점에서는 특정 시장으로의 수출과 기술 이전을 제한하는 비관세 장벽의 성격도 지닌다. 규제 대상 제품과 최종 사용자, 사용 목적에 따라 수출 가능 여부가 달라지기 때문에 기업은 기술 개발뿐 아니라 법률 검토와 수출통제 준수에도 자원을 투입해야 한다.

실제 수출통계에서도 한국 반도체 산업의 성장과 시장별 변화가 동시에 나타난다. 2025년 한국의 반도체 ICT 수출은 1,734.8억 달러로 역대 최대치를 기록했으며, 정부는 AI 데이터센터 확대로 인한 고부가 메모리 수요 증가 등을 주요 요인으로 제시했다. 같은 해 중국·홍콩 대상 반도체 ICT 수출은 723억 달러로 전년보다 0.5% 감소했으며, 해당 지역을 대상으로 한 전체 ICT 수출도 0.9% 줄었다. 반면 대만 대상 ICT 수출은 64.8%, 베트남은 14.5%, 미국은 9.8% 증가했다. 이는 한국의 수출시장이 국가별로 서로 다른 움직임을 보였음을 보여준다. 다만 이 통계만으로 중국 대상 수출 감소의 원인이 수출통제라고 단정할 수는 없다. AI 산업의 수요 변화, 반도체 가격, 제품 구성과 국가별 경기 등 다른 요인도 영향을 미칠 수 있기 때문이다.

수출통제는 한국 기업에 위험과 기회를 동시에 제공한다. 먼저 위험 측면에서는 중국 시장에 대한 접근이 제한되거나 현지 생산시설에 필요한 장비의 반입이 어려워질 경우 기업의 생산계획과 투자 수익성이 영향을 받을 수 있다. 규제 준수를 위해 별도의 심사와 고객 확인 절차를 거쳐야 한다면 행정비용도 증가한다. 특히 생산시설과 고객이 여러 국가에 분산된 기업은 국가별 규정의 차이와 정책 변경에 대응해야 하므로 장기적인 경영 불확실성이 커질 수 있다. 미국 정부가 2023년 삼성전자와 SK하이닉스의 중국 내 반도체 생산시설에 대해 일부 품목을 공급받을 수 있는 검증된 최종사용자(VEU) 관련 승인을 갱신한 사례는 미국의 정책과 한미 간 협의가 한국 기업의 생산 활동에 직접적인 영향을 줄 수 있음을 보여준다.

반면 기회도 존재한다. 각국이 반도체 공급망의 안정성을 중시하면 한국 기업은 메모리 반도체와 고대역폭메모리(HBM) 등 경쟁력 있는 제품을 바탕으로 협력 기회를 확대할 수 있다. 또한 특정 국가나 시장에 대한 지나친 의존도를 낮추려는 움직임은 수출시장 다변화와 연구개발 투자의 필요성을 높인다. 그러나 이러한 기회가 수출통제만으로 발생한다고 보기는 어렵다. 2025년 반도체 수출 증가에는 AI 데이터센터 확대와 고부가 메모리 수요가 중요한 역할을 했으므로, 정책의 영향과 시장 수요의 영향을 구분해 평가해야 한다.

한국의 대응 전략은 세 가지 방향으로 정리할 수 있다. 첫째, 수출시장과 고객을 다변화해야 한다. 미국과 중국 중 한쪽을 무조건 선택하는 방식보다 대만, 베트남, 유럽 등 다양한 시장과의 교역을 확대하여 특정 시장의 규제나 경기 변화가 산업 전체에 미치는 충격을 줄여야 한다. 둘째, 핵심 소재·부품·장비 기술과 차세대 메모리, 첨단 패키징 등에서 연구개발 역량을 강화해야 한다. 모든 공급망을 국내에 구축하는 것은 비용과 효율성 측면에서 비현실적일 수 있으므로, 전략적으로 중요한 분야를 선별해 기술 의존도를 낮추는 것이 합리적이다. 셋째, 정부와 기업은 수출통제 정보를 지속적으로 확인하고 한미 간 협의를 통해 규정의 예측 가능성을 높여야 한다. 기업은 제품의 기술 사양과 최종 사용자, 최종 용도를 체계적으로 점검하고 관련 법규를 준수해야 하며, 정부는 기업의 정상적인 생산 활동이 불필요한 불확실성에 노출되지 않도록 협력 채널을 강화할 필요가 있다.

Ⅲ 결론

미국의 대중국 첨단 반도체 수출통제는 국제 분업과 글로벌 가치사슬에 국가안보 및 기술 경쟁이라는 변수가 결합한 사례다. 한국 반도체 산업은 첨단 메모리와 HBM을 중심으로 성장 기회를 확보하고 있지만, 해외 생산시설 운영과 주요 수출시장에 대한 접근, 기술 공급망의 안정성 측면에서는 새로운 위험에 직면할 수 있

다. 따라서 수출통제의 영향을 단순히 수출 감소나 증가로 판단하기보다 국제 분업의 효율성, 시장 의존도, 기술 경쟁력과 규제 대응 비용을 함께 고려해야 한다.

탐구 결과, 한국이 취해야 할 방향은 특정 국가와의 교역을 일괄적으로 축소하는 것이 아니라 수출시장 다변화, 핵심 기술의 경쟁력 강화, 국제협력과 규제 준수를 동시에 추진하는 것이다. 이러한 대응은 단기적인 수출 실적뿐 아니라 장기적인 산업 안정성에도 중요하다. 특히 기술경영 분야에서는 기술적 우위만으로 기업의 경쟁력이 결정되지 않으며, 국제정세와 규제, 공급망 위험, 투자비용을 함께 분석하는 의사결정 능력이 필요하다. 향후 AI와 방산 산업에서도 첨단 기술의 경제적 가치와 국가안보가 긴밀하게 연결될 것이므로, 국제경제 자료를 바탕으로 산업과 정책을 분석하는 역량을 발전시킬 필요가 있다.

다만 본 보고서는 공개된 정부 통계와 정책자료를 중심으로 분석했으므로, 수출통제가 기업별 수익성이나 투자에 미친 영향을 정량적으로 분리해 측정하지는 못했다. 후속 탐구에서는 기업별 실적과 설비투자, 국가별 수출 비중을 장기간 비교하여 수출통제의 실제 효과를 더욱 구체적으로 검증할 필요가 있다.

Ⅳ 참고문헌

[1] 산업통상부·과학기술정보통신부, 「2025년 연간 및 12월 정보통신산업(ICT) 수출입 동향」, 2026년 1월 14일.
https://www.motir.go.kr/kor/article/ATCL3f49a5a8c/171434/view

[2] 미국 상무부 산업안보국(BIS), “Department of Commerce Revises License Review Policy for Semiconductors Exported to China,” 2026년 1월 13일.
https://www.bis.gov/press-release/department-commerce-revises-license-review-policy-semiconductors-exported-china

[3] 미국 상무부 산업안보국(BIS), “Commerce Issues Rule to Strengthen National Security Partnership to Secure Semiconductor Supply Chains with Republic of Korea,” 2023년 10월 13일.
https://www.bis.gov/press-release/commerce-issues-rule-strengthen-national-security-partnership-secure-semiconductor-supply-chains-republic

[4] World Trade Organization 외, *Global Value Chain Development Report 2023: Resilient and Sustainable GVCs in Turbulent Times*, 2023년. 제4장 「From Fabless to Fabs Everywhere? Semiconductor Global Value Chains in Transition」.
https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/gvc_dev_rep23_e.htm